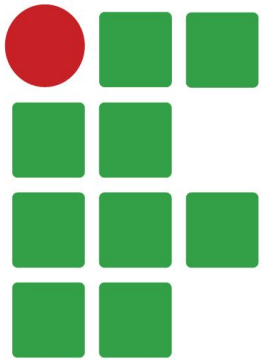


INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

Linguagem de Programação I

Prof. Fabio Okuyama

Curso Superior em Tecnologia em Sistemas para Internet

Matrizes e Vetores

Como Armazenar as notas de 50 alunos?

(sem usar vetores!)

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int nota1, nota2, nota3, nota4, nota5, nota6, nota7, nota8, nota9, nota10,
    nota11, nota12, nota13, nota14, nota15, nota16, nota17, nota18, nota19,
    nota20, nota21, nota22, nota23, nota24, nota25, nota26, nota27, nota28,
    nota29, nota30, nota31, nota33, nota33, nota34, nota35, nota36, nota37,
    nota38, nota39, nota40, nota41, nota42, nota43, nota44, nota45, nota46,
    nota47, nota48, nota49, nota50;

    printf("Digite a nota do aluno 1: ");
    scanf("%d",&nota1);

    printf("Digite a nota do aluno 2: ");
    scanf("%d",&nota2);

    printf("Digite a nota do aluno 3: ");
    scanf("%d",&nota3);

    printf("Digite a nota do aluno 4: ");
    scanf("%d",&nota4);

    printf("Digite a nota do aluno 5: ");
    scanf("%d",&nota5);

    printf("Digite a nota do aluno 6: ");
    scanf("%d",&nota6);

    printf("Digite a nota do aluno 7: ");
    scanf("%d",&nota7);

    printf("Digite a nota do aluno 8: ");
    scanf("%d",&nota8);
```

```c
    printf("Digite a nota do aluno 9: ");
    scanf("%d",&nota9);

    printf("Digite a nota do aluno 10: ");
    scanf("%d",&nota10);

    printf("Digite a nota do aluno 11: ");
    scanf("%d",&nota11);

    printf("Digite a nota do aluno 12: ");
    scanf("%d",&nota12);

    printf("Digite a nota do aluno 13: ");
    scanf("%d",&nota13);

    printf("Digite a nota do aluno 14: ");
    scanf("%d",&nota10);

    printf("Digite a nota do aluno 15: ");
    scanf("%d",&nota15);
```

Como Armazenar as notas de 50 alunos?

(sem usar vetores!)

```
1
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5      int nota1, nota2, nota3, nota4, nota5, nota6, nota7, nota8, nota9, nota10,
6      nota11, nota12, nota13, nota14, nota15, nota16, nota17, nota18, nota19,
7      nota20, nota21, nota22, nota23, nota24, nota25, nota26, nota27, nota28,
8      nota29, nota30, nota31, nota33, nota33, nota34, nota35, nota36, nota37,
9      nota38, nota39, nota40, nota41, nota42, nota43, nota44, nota45, nota46,
10     nota47, nota48, nota49, nota50;
11
12     printf("Digite a nota do aluno 1: ");
13     scanf("%d",&nota1);
14
15     printf("Digite a nota do aluno 2: ");
16     scanf("%d",&nota2);
17
18     printf("Digite a nota do aluno 3: ");
19     scanf("%d",&nota3);
20
21     printf("Digite a nota do aluno 4: ");
22     scanf("%d",&nota4);
23
24     printf("Digite a nota do aluno 5: ");
25     scanf("%d",&nota5);
26
27     printf("Digite a nota do aluno 6: ");
28     scanf("%d",&nota6);
29
30     printf("Digite a nota do aluno 7: ");
31     scanf("%d",&nota7);
32
33     printf("Digite a nota do aluno 8: ");
34     scanf("%d",&nota8);
```

```
36     printf("Digite a nota do aluno 9: ");
37     scanf("%d",&nota9);
38
39     printf("Digite a nota do aluno 10: ");
40     scanf("%d",&nota10);
41
42     printf("Digite a nota do aluno 11: ");
43     scanf("%d",&nota11);
44
45     printf("Digite a nota do aluno 12: ");
46     scanf("%d",&nota12);
47
48     printf("Digite a nota do aluno 13: ");
49     scanf("%d",&nota13);
50
51     printf("Digite a nota do aluno 14: ");
52     scanf("%d",&nota10);
53
54     printf("Digite a nota do aluno 15: ");
55     scanf("%d",&nota15);
```

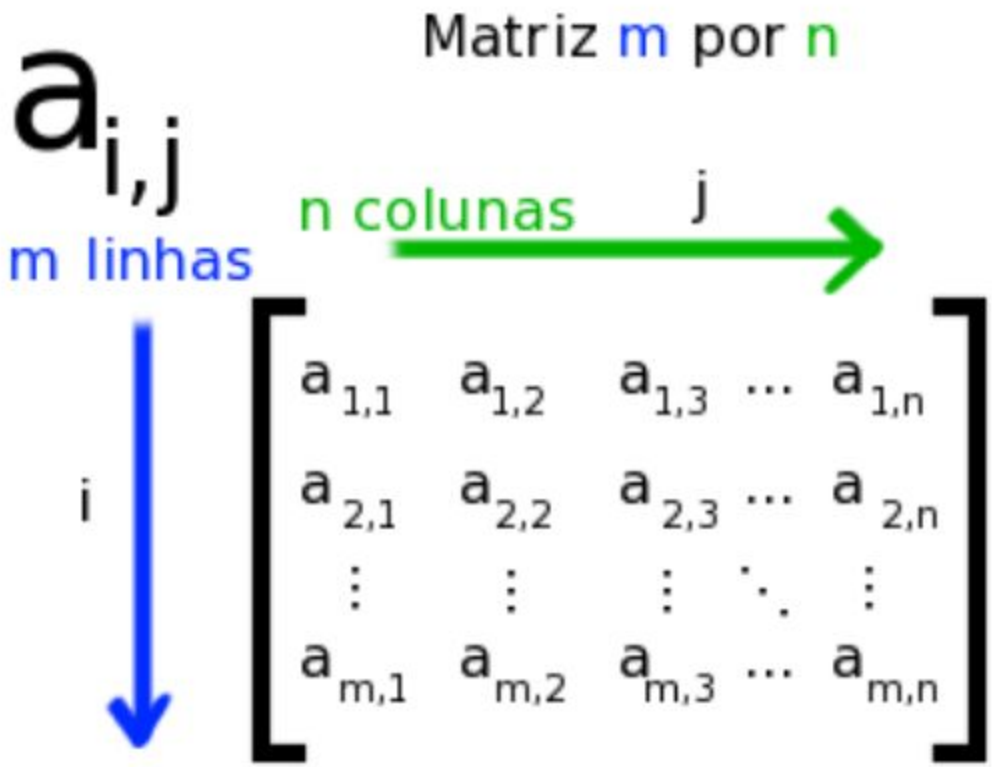
Como Armazenar as notas de 50 alunos?

2 notas para cada aluno (aluno de 1 a 50)

1 - Prova A
2 - Prova B

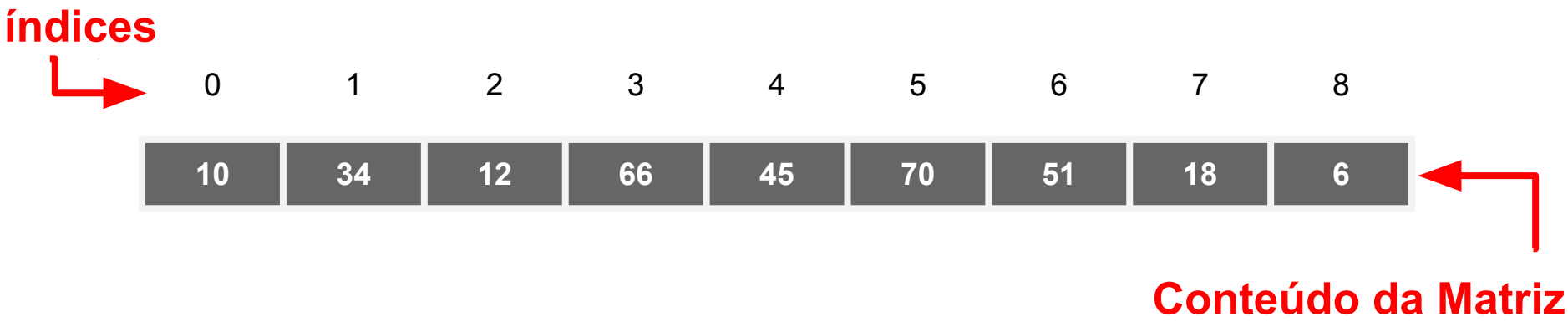
```
1
2  #include <stdio.h>
3
4  int main() {
5      int notaA1, notaB1, notaA2,  notaB2, notaA3,  notaB3, notaA4,  notaB4,
6      notaA5,  notaB5, notaA6,  notaB6, notaA7,  notaB7, notaA8,  notaB8, notaA9,
7      notaB9, notaA10,  notaB10, notaA11,  notaB11, notaA12,  notaB12, notaA13,
8      notaB13, notaA14,  notaB14, notaA15,  notaB15, notaA16,  notaB16, notaA17,
9      notaB17, notaA18,  notaB18, notaA19,  notaB19, notaA20,  notaB20, notaA21,
10     notaB21, notaA22,  notaB22, notaA23,  notaB23, notaA24,  notaB24, notaA25,
11     notaB25, notaA26,  notaB26, notaA27,  notaB27, notaA28,  notaB28, notaA29,
12     notaB29, notaA30,  notaB30, notaA31,  notaB31, notaA32,  notaB32, notaA33,
13     notaB33, notaA34,  notaB34, notaA35,  notaB35, notaA36,  notaB36, notaA37,
14     notaB37, notaA38,  notaB38, notaA39,  notaB39, notaA40,  notaB40, notaA41,
15     notaB41, notaA42,  notaB42, notaA43,  notaB43, notaA44,  notaB44, notaA45,
16     notaB45, notaA46,  notaB46, notaA47,  notaB47, notaA48,  notaB48, notaA49,
17     notaB49, notaA50,  notaB50;
```

O que é uma matriz?



- A matriz é um tipo de dado usado para representar uma certa quantidade de variáveis que são referenciados pelo mesmo nome.
- Cada variável pode ser acessada individualmente pelo índice.
- Consiste em locações contíguas de memória.

Matriz unidimensional: Vetores



Para declarar uma matriz unidimensional, use a sintaxe:

Tipo nome [tamanho];

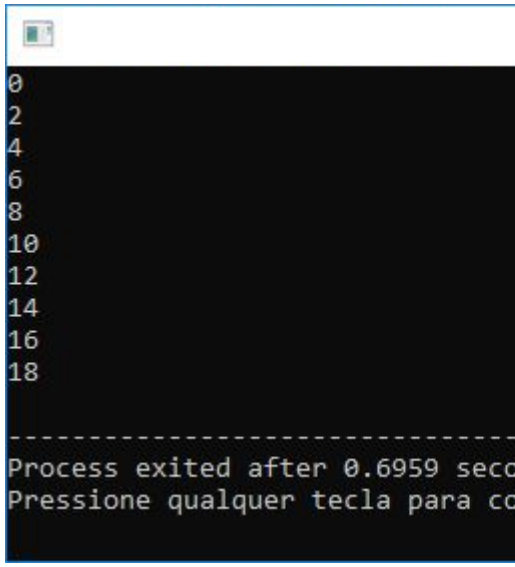
Declaração da matriz unidimensional do exemplo acima:

int idade[9];

Exemplo 1 - Utilizando um Vetor

CRIAR UM PROGRAMA QUE ARMAZENE EM UM VETOR NÚMEROS DE 0 A 18, DE 2 EM 2.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int meuVetor[10];
    int posicao;

    for(posicao = 0; posicao < 10; posicao++){
        meuVetor[posicao] = posicao*2;
        printf("%d\n", meuVetor[posicao]);

    }

    return 0;
}

//outra opção seria usar a linha:
//printf("Posição %d: %d\n", posicao, meuVetor[posicao]);
```



Exemplo 2 - Calcular a média da Turma

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int notas[50], posicao, soma;

    // leitura dos alunos diretamente na posição do vetor
    for(posicao = 0; posicao < 50; posicao++){
        printf("\nDigite a Nota do aluno %d: ", posicao);
        scanf("%d", &notas[posicao]);
    }
    soma = 0;
    // percorre o vetor somando o valor das posições
    for(posicao = 0; posicao < 50; posicao++){
        soma = soma + notas[posicao];
    }
    printf("\nMédia da Turma: %d", soma / 50);
}
```

Matriz multidimensional

índices

	0	1	2	3	4	8	6	7	8
0	10	34	12	66	45	70	51	18	6
1	25	66	82	10	25	93	14	30	20
2	21	35	88	20	19	20	87	91	65
3	21	89	85	74	52	63	41	25	77
4	52	63	73	29	46	37	16	36	63
5	44	26	32	55	47	58	59	33	12

Conteúdo da Matriz

Para declarar uma matriz unidimensional, use a sintaxe:

Tipo nome [tamanho 1][tamanho 2] .. [tamanho];

Declaração da matriz multidimensional do exemplo acima:

int idade[6][9];

Exemplo - Cálculo da média dos Alunos

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int notas[50][3], linha, coluna, soma;

    // leitura dos alunos diretamente nas posições do vetor
    for(linha = 0; linha < 50; linha++){
        for(coluna = 0; coluna < 3; coluna++){
          printf("\nDigite Nota %d aluno %d: ", coluna, linha);
          scanf("%d", &notas[linha][coluna]);
        }
    }
    for(linha = 0; linha < 50; linha++){
        soma = 0; // a soma deve ser zerada a cada troca de linha;
        for(coluna = 0; coluna < 3; coluna++){
            soma = soma + notas[linha][coluna];
        }
        printf("\nMédia do aluno %d: %d", linha, soma / 3);
    }
}
```

ATENÇÃO

- Em C, os índices iniciam em **ZERO**.
- No índice, deve obrigatoriamente ser um inteiro
- Limites das matrizes não são verificados pelo compilador
- A responsabilidade no uso é do programador

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int erro[10], posicao;
    for(posicao = 0; posicao < 1000; posicao++){
        erro[posicao] = posicao;
        printf("%d\n", erro[posicao]);
    }
}
```

Atribuição de valores na declaração

```
//Cria e inicializa os valores

int x[10] = {5, 120, 28, 38, 489, 596, 68, 78, 86, 95};

//Cria vetor de 3 posições e inicializa

char a[] = {'a', 'b', 'c'};
```

Importante: esse tipo de atribuição é válido apenas na declaração da variável!

Matrizes e Funções: Matrizes Globais

```c
#include <stdio.h>
int notas[3]; // vetor declarado globalmente
int media();
int main() {
    int posicao;
    // leitura dos alunos diretamente na posição do vetor
    for(posicao = 0; posicao < 3; posicao++){
        printf("\nDigite a Nota %d: ", posicao);
        scanf("%d", &notas[posicao]);
    }
    printf("\nMédia do aluno: %d", media());
    return 0;
}
int media() {
 int posicao, soma = 0;
    // percorre o vetor somando o valor das posições
    for(posicao = 0; posicao < 3; posicao++){
        soma = soma + notas[posicao];
    }
    return  soma / 3;
}
```

Matrizes e Funções: Matrizes por parâmetros

```c
#include <stdio.h>
int media(int notas[3]);
int main(void) {
    int notas[3]; // vetor declarado localmente
    int posicao;
    // leitura dos alunos diretamente na posição do vetor
    for(posicao = 0; posicao < 3; posicao++){
        printf("\nDigite a Nota %d: ", posicao);
        scanf("%d", &notas[posicao]);
    }
    printf("\nMédia do aluno: %d", media(notas));
    return 0;
}
int media(int notas[3]) {
 int posicao, soma = 0;
    // percorre o vetor somando o valor das posições
    for(posicao = 0; posicao < 3; posicao++){
        soma = soma + notas[posicao];
    }
    return  soma / 3;
}
```